

1. 일반사항

1.1 목적

(1) 이 기준은 건축물 내진설계기준([KDS 41 17 00](#))에 의거 인명안전을 위해 반드시 지진 후에도 기능을 유지해야 하는 전기 비구조요소 내진에 대한 표준적 설계방법을 제공하여 합리적인 계획, 설계를 도모하는 데 목적이 있다.

1.2 적용범위

(1) 이 기준은 건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00)에 따라 다음에 해당하는 중요도 계수 I_a 가 1.5인 전기 비구조요소의 내진설계에 적용한다.

- ① 소방부하 및 비상부하에 전기를 공급하는 예비전원설비, 배분전반, 제어반 및 배선설비 등 인명안전을 위해 지진 후에도 반드시 기능이 유지되어야 하는 전기 비구조요소
 - ② 피난경로 확보에 필요한 비상조명등, 유도등과 관련 배선설비 등의 비구조요소
 - ③ 내진특등급에 해당하는 건축물에서 전기설비의 지속적인 기능수행을 위해 필요하거나 손상 시 지속적인 가동에 지장을 줄 수 있는 비구조요소
- (2) 중요도 계수 I_a 가 1.0인 전기 비구조요소 중 KDS 41 17 00의 18.1.1(2)에서 정한 사항은 이 기준에 따른 내진설계가 요구되지 않는다.
- (3) 중요도 계수 I_a 가 1.0인 전기 비구조요소의 내진설계를 수행하는 경우 이 기준을 적용할 수 있다.

1.3 참고 기준

1.3.1 관련 법규

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙
- 건축물의 피난방화구조 등의 기준에 관한 규칙
- 건축법
- 건설산업기본법

건설기술진흥법

공항시설법

산업표준화법

소방시설 설치 및 관리에 관한 법

승강기안전관리법

전기사업법

전기공사사업법

전기안전관리법

전기용품 및 생활용품 안전관리법

전력기술관리법

정보통신공사사업법

지진화산재해대책법

초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법

1.3.2 관련 기준

공항시설 내진설계기준(국토교통부)

방송통신설비의 내진 시험방법(국립전파연구원)

방송통신설비의 안전성·신뢰성 및 통신규약에 대한 기술기준(국립전파연구원)

소방시설의 내진설계기준(소방청)

전기설비기술기준(산업통상자원부)

종합병원, 병원, 요양병원 내진설계기준(보건복지부)

폐기물매립시설 내진설계 기준 등에 관한 고시(환경부)

학교시설 내진설계기준(교육부)

항만 및 어항 설계기준(내진)(해양수산부)

[KDS 14 20 54](#) 콘크리트용 앵커설계기준

[KDS 14 20 80](#) 콘크리트 내진설계기준

[KDS 14 31 60](#) 강구조 내진설계기준

[KDS 17 10 00](#) 내진설계 일반

[KDS 32 10 10](#) 전기설비 일반사항

[KDS 32 10 11](#) 전기설비 관련 시설공간

[KDS 32 20 10](#) 수변전설비

[KDS 32 20 20](#) 예비전원설비

[KDS 32 20 30](#) 신전원설비

[KDS 32 25 10](#) 간선 및 배선설비

[KCS 32 20 10](#) 수변전설비공사

[KDS 41 10 05](#) 건축구조기준 총칙

[KDS 41 12 00](#) 건축물 설계하중

[KDS 41 17 00](#) 건축물 내진설계기준

[KDS 41 30 10](#) 건축물 강구조 설계기준

[KDS 41 30 30](#) 냉간성형강 설계기준

[KDS 57 17 00](#) 상수도 내진설계기준

[KDS 61 15 00](#) 하수도 내진설계기준

1.3.3 관련 표준

KS C IEC 60364 저압전기설비

KS C IEC 60439-2 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 - 제2부: 부스바 트렁킹시스템의 개별 요구사항

KS C IEC 60614-1-A 전기설비용 전선관

KS C IEC 61084-1-A 전기설비용 케이블 트렁킹 및 덕트 시스템

KS C IEC 61537-A 케이블관리-케이블트레이 및 케이블래더 시스템

KS C 8401 강제전선관

KS C 8464 케이블 트레이

KS C 8465 레이스웨이

KS D 5201 구리 및 구리합금의 판 및 띠

KS D 5530 구리 버스 바

KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 띠

1.4 용어의 정의

유연성 이음장치 : 지진 시 전기설비와 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 사이 등에서 발생하는 상대변위 발생에 대응하기 위해 수평 및 수직방향의 변위를 허용하는 유연한 조인트(flexible joint) 등

기계·전기 비구조요소 : 건축물에 설치하는 기계 및 전기시스템과 이를 지지하는 부착물 및 장비([KDS 41 17 00](#) 참조)

내력벽 방식 : 수직하중과 횡력을 전단벽이 부담하는 구조방식

내진 : 지진으로부터 전기설비의 피해를 줄일 수 있는 구조를 의미하는 포괄적 개념(면진, 제진을 포함)

①면진 : 건축물과 전기설비를 분리시켜 지반 진동으로 인한 지진력이 직접 구조물로 전달되는 양을 감소시킴으로써 내진성을 확보하는 지진 제어 기술

②제진 : 별도의 장치를 이용하여 지진력에 상응하는 힘을 구조물 내에서 발생시키거나 지진력을 흡수하여 구조물이 부담해야 하는 지진력을 감소시키는 지진 제어 기술

내진스토퍼 : 지진하중에 의해 과도한 변위가 발생하지 않도록 제한하는 장치

내진지지대 : 아래와 같은 종류가 있으며, 상부고정대, 하부고정대, 지지대, 앵커볼트 또는 빔클램프, 전산볼트보강대 등으로 구성

① 횡방향 내진지지대(transverse seismic bracing 또는 lateral seismic bracing) : 수평직선 케이블트레이, 버스덕트, 전선관의 진행방향과 직각방향(횡방향)의 수평지진하중을 지지하는 지지대

② 종방향 내진지지대(longitudinal seismic bracing) : 수평직선 케이블트레이, 버스덕트, 전선관의 진행방향 수평지진하중을 지지하는 지지대

③ 4방향 내진지지대(4-way seismic bracing) : 건축물 평면상 및 수직면상에서 종방향 및 횡방향 수평지진하중을 지지하거나 횡방향 및 종방향지지대의 역할을 동시에 할 수 있는 지지대

④ 리지드 내진지지대(rigid seismic bracing) : 압축경사가새를 적용한 지지대로 수평지진하중을 지지하는 내진 지지대

⑤ 케이블식 내진지지대(cable seismic bracing 또는 nonrigid seismic bracing) : 인장경사가새를 적용한 지지대로 수평지진하중을 지지하는 내진지지대

단부 : 케이블트레이, 버스덕트, 전선관의 직선구간에서 방향 전환하는 지점과 케이블트레이, 버스덕트, 전선관이 끝나는 지점

방향전환지점 : 직선으로 설치되는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관이 방향전환(엘보, 티, 크로스티)되는 지점(다만, 티는 방향전환지점이고, 또한 새로 시작하는 시작점임)

세장비(L/r) : 내진지지대의 길이(L)와, 최소단면 2차반경(r)의 비율(세장비가 커질수록 좌굴(buckling)현상이 발생하여 지진 발생 시 파괴되거나 손상을 입기 쉽다.)

소방 부하 : 화재안전성능기준에서 예비전원의 공급이 요구되는 부하

배선설비 : 한국전기설비규정(KEC)에서 정하고 있는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 등의 설비

비구조요소 : 건축비구조요소와 기계 · 전기비구조요소를 총칭하는 것

비구조요소의 작동상태를 고려한 중량(W_g) : 소방부하 및 비상부하에 전기를 공급하는 예비전원설비, 배분전반, 제어반 및 배선설비의 작동상태를 고려한 중량(다만, 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 및 기타 부속품의 무게를 포함한 중량으로 케이블 설치 후 중량의 1.15배를 적용함)

비상부하 : 소방부하 이외의 부하로서 관련 타 법령에서 예비전원의 공급이 요구되는 부하

수평설계지진력(F_g) : 지진에 의한 수평방향 등가정적하중

예비전원설비 : [KDS 32 20 20](#)에서 정하고 있는 자가발전설비, 축전지설비, 무정전전원장치, 전기저장장치 등의 설비

오프셋(offset) 길이 : 영향구역 내의 케이블트레이, 버스덕트, 전선관이 직선구간에서 방향 전환한 후 다시 같은 방향으로 연속될 경우, 중간에 방향 전환된 짧은 구간은 단부로 보지 않고 상쇄하여 직선으로 볼 수 있는 것(다만, 짧은 구간의 합산 길이는 3.7 m 이하이어야 함)

유효묻힘 깊이 : 앵커볼트가 힘을 주변 콘크리트에 전달하거나 또는 전달받는 전체 깊이

자가발전설비 : 상용전원이 정전되었을 때 비상전원 또는 예비전원으로 중요한 부하기기에 전기를 공급하기 위해 건축물에 설치하는 비상용 발전설비와 부대설비

전산볼트(rod screw) : 볼트 전체가 나사산으로 이루어진 볼트

전산볼트보강대(rod screw stiffener) : 행거 전산볼트가 지진 시 케이블트레이, 버스덕트, 전선관이 기능을 발휘하도록 보강하는 장치

전선로 : 전기실, 이에 준하는 곳, 전기사용장소 상호 간의 전선 및 이를 지지하거나 수용하는 시설물

지진력 : 지진이 일어날 때 구조물에 작용하는 힘

지진동 : 지진 시 발생하는 진동

지진성 : 지진에 견디어 내는 성능

지진하중 : 지진에 의한 지반운동으로 구조물에 작용하는 하중

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 설계 고려사항

(1) 전기 비구조요소의 설계 절차 및 지지부, 전선로 등의 설계 시 고려사항은 [KDS 41 17 00](#)을 따른다.

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 공통 적용 사항

(1) 전기설비의 지진하중은 건축물 내진설계기준([KDS 41 17 00](#)) 중 비구조요소의 설계지진력 산정방법에 따른다.

(2) 앵커볼트 및 장비설치용 패드(Pad)

① 비구조요소의 정착부는 [KDS 41 17 00](#)(18.5) 에 따른다. 다만, 고정용 앵커볼트는 건축물 구조부재인 내력벽,

바닥, 기둥에 설치되도록 설계하여야 한다.

② 자가발전설비, 배분전반 등의 장비 설치용 패드는 철근 콘크리트구조로 시공되어야 하며, 철근콘크리트 패드는 작용하는 힘들에 저항할 수 있도록 철근 등에 의해 바닥구조에 고정되어야 한다. 이와 다른 방법으로 시공할 시에는 구조 안전성을 확인하여야 한다.

4.2 내진지지대의 설계 일반사항

(1) 내진지지대의 설계는 [KDS 41 30 10](#), [KDS 41 30 30](#) 등을 참조할 수 있다.

(2) 케이블트레이, 버스덕트, 전선관을 지지하는 양쪽행거와 단일행거 방식의 지지대 내진설계는 다음 각호의 기준에 따른다.

① 케이블트레이, 버스덕트, 전선관을 지지하는 양쪽행거와 단일행거는 리지드 내진지지대 또는 케이블식 내진지지대로 고정하여야 한다.

② 하나의 구간에는 리지드 내진지지대와 케이블식 내진지지대를 혼용하여 사용하지 않아야 한다.

③ 건축물구조가 면진건축물일 경우 ①과 다른 방식을 사용 가능하며. 이와 다른 방법으로 시공할 시에는 구조 안전성을 확인하여야 한다.

④ 내진지지대는 횡방향, 종방향 및 4방향 내진지지대가 있으며, 수평지진하중에 견디도록 리지드 내진지지대 또는 케이블식 내진지지대로 고정하여야 한다.

⑤ 건축물 구조체와 내진지지대는 앵커볼트 또는 빔클램프를 사용하여 고정하여야 한다. 앵커볼트는 반드시 내력벽에 고정하고, 빔클램프 사용 시에는 빔클램프 허용하중 이내이어야 한다.

⑥ 단일행거 또는 양쪽행거는 비구조요소의 작동상태를 고려한 중량(W_p)이 행거의 허용하중 이내이어야 한다.

⑦ 하나의 구간에 티 분기가 있는 경우 분기티 구간의 내진지지대는 생략할 수 없다.

⑧ 신축이음(expansion joint)을 통과하는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관은 건축물의 상대변위량을 계산하여 지진 발생 시 파손 및 변형이 발생하지 않도록 설치하여야 한다. 그리고, 케이블트레이, 버스덕트, 전선관의 규격과 상관없이 전단과 후단 1.8 m 이내에 4방향 내진지지대가 설치되도록 설계하여야 한다.

⑨ 설비의 지지금구(U-channel 또는 L형강)는 수직하중과 단면계수를 고려하고, 허용하중 이내이어야 한다.

⑩ 내진지지대를 부착하는 건축물 구조부재는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관에 의해 추가된 지진하중을 견딜 수 있어야 한다.

⑪ 하나의 수평직선 케이블트레이, 버스덕트, 전선관은 최소 2조의 횡방향 내진지지대와 1조의 종방향 내진지지대를 사용하여야 한다.

⑫ 양쪽행거 내진지지대 설치 중 엘보. 티, 크로스티를 방향전환지점으로 한다. 다만, 티는 방향전환지점이고, 동시에 새로 시작하는 시작점으로 한다.

(3) 내화성능을 가진 벽, 바닥 또는 기초를 관통하는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 주위에는 다음 각 호에 따라 설계하여야 한다. 다만, 내화성능이 요구되지 않는 벽이나 이와 유사한 부서지기 쉬운 부재를 관통하는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관은 그러하지 아니하다.

① 관통부 크기는 케이블트레이, 버스덕트 폭이 100 mm 이상일 경우 케이블트레이, 버스덕트 폭보다 100 mm 이상 더 큰 관통부를 설치한다. 100 mm 미만일 경우 50 mm 이상 더 큰 관통부가 설치되도록 설계하여야 한다.

② 슬리브 크기는 전선관 관경이 100 mm 이상일 경우 전선관 관경보다 100 mm 이상 더 큰 슬리브를 설치하고, 100 mm 미만일 경우 전선관 관경보다 50 mm 이상 더 큰 슬리브를 설치하여야 한다. 다만, 전선관의 관경이 50 mm 이하인 경우에는 전선관의 관경 보다 50 mm 미만의 더 큰 전선관 슬리브를 설치할 수 있다.

③ 케이블트레이, 버스덕트를 적층하여 2단 이상의 트레이를 설치하는 경우는 폭과 높이 중 더 큰 치수를 적용하여 ①에 따라 관통부가 설치되도록 설계하여야 한다.

④ 방화구획을 관통하는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관의 틈새는 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조제2항에 따라 인정된 내화충전구조 중 신축성이 있는 것으로 메워야 한다.

4.3 수평 및 수직 직선구간의 내진지지대 설계

(1) 횡방향 내진지지대는 다음 각호에 따른다.

① 횡방향 내진지지대는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관을 지지하는 양쪽행거와 단일행거 리지드 내진지지대 또는 케이블식 내진지지대로 구분한다.

② 케이블트레이, 버스덕트, 전선관을 지지하는 양쪽행거는 크기 및 무게에 관계없이 모두 내진지지대를 설치되도록 설계하여야 한다. 모든 수평주행 또는 교차 케이블트레이, 버스덕트, 전선관에 횡방향 내진지지대가 설치되도록 설계하여야 한다.

③ 횡방향 내진지지대의 설계하중은 설치된 위치의 좌우 6 m를 포함한 12 m 이내의 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 등에 작용하는 횡방향 수평지진하중으로 영향구역 내의 케이블트레이, 버스덕트, 전선관과 교차 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 하중을 포함하여 산정하여야 한다.

④ 횡방향 내진지지대의 간격은 중심선을 기준으로 최대간격이 12 m를 초과하지 않아야 한다.

⑤ 리지드 내진지지대 방식은 횡방향 내진지지대 1조가 설치되도록 하고, 케이블식 내진지지대 방식은 2조가 설치되도록 설계하여야 한다.

⑥ 케이블트레이, 버스덕트, 전선관을 지지하는 양쪽행거와 단일행거 내진지지대는 말단지점에서 1.8 m를 초과하지 않아야 한다.

⑦ 영향구역 내에 오프셋이 설치되어 있는 경우 배관의 길이는 그 오프셋 길이를 합산하여 산정하여야 한다.

⑧ 횡방향 내진지지대가 설치된 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 양쪽행거와 단일행거 고정으로부터 600 mm 이내에 그 배관이 방향전환되어 설치된 경우, 그 횡방향 내진지지대는 종방향 내진지지대로 사용할 수 있다.

⑨ 배분전반, 자가발전설비 등에 연결되는 수직직선 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 양쪽행거 등은 상부 수평부 케이블트레이 600 mm 이내에 횡방향 내진지지대가 설치되도록 설계하여야 한다.

(2) 종방향 내진지지대는 다음 각호에 따른다.

① 종방향 내진지지대는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관을 지지하는 양쪽행거와 단일행거 리지드 내진지지대 또는 케이블식 내진지지대로 구분한다.

② 케이블트레이, 버스덕트, 전선관을 지지하는 양쪽행거는 크기 및 무게에 관계없이 모두 내진지지대가 설치되도록 설계하여야 한다. 모든 수평주행 또는 교차 케이블트레이, 버스덕트, 전선관에 종방향 내진지지대가 설치되도록 설계하여야 한다.

③ 종방향 내진지지대의 설계하중은 설치된 위치의 좌우 12 m를 포함한 24 m 이내의 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 등에 작용하는 종방향 수평지진하중으로 영향구역내의 케이블트레이, 버스덕트, 전선관과 교차 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 하중을 포함하여 산정하여야 한다.

④ 종방향 내진지지대의 간격은 중심선을 기준으로 최대간격이 24 m를 초과하지 않아야 한다.

⑤ 리지드 내진지지대 방식은 종방향 내진지지대를 2조가 설치되도록 하고, 케이블식 내진지지대 방식은 4조가 설치되도록 설계하여야 한다.

⑥ 케이블트레이, 버스덕트, 전선관을 지지하는 양쪽행거와 단일행거 내진지지대는 말단지점에서 12 m를 초과하지 않아야 한다.

⑦ 영향구역 내에 오프셋이 설치되어 있는 경우 배관 길이는 그 오프셋길이를 합산하여 산정하여야 한다.

⑧ 종방향 내진지지대가 설치된 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 양쪽행거와 단일행거 고정으로부터 600 mm 이내에 그 배관이 방향 전환되어 설치된 경우 그 종방향 내진지지대는 횡방향 내진지지대로 사용할 수 있다.

(3) 4방향 내진지지대는 다음 각호에 따른다.

① 4방향 내진지지대는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관을 지지하는 양쪽행거와 단일행거 리지드 내진지지대 또는 케이블식 내진지지대로 구분한다.

② 4방향 내진지지대는 횡방향 내진지지대와 종방향 내진지지대의 역할을 동시에 할 수 있어야 한다.

③ 리지드 내진지지대 방식은 횡방향지지대 1조와 종방향지지대 2조가 동시에 설치되도록 설계하여야 한다.

④ 케이블식 내진지지대 방식은 횡방향지지대 2조와 종방향지지대 4조가 동시에 설치되도록 설계하여야 한다.

(4) 수직 직선구간의 내진지지대는 다음 각호에 따른다.

① 수직 직선구간의 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 자체에 내진지지대를 설치하지 않아도 된다. 다만, 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 등이 지진 발생 시 파손 및 변형이 발생하지 않도록 벽 또는 바닥에 U채널(U-Channel) 등 동등 성능 이상의 고정장치로 고정하여야 한다.

② 수직 직선구간의 케이블트레이, 버스덕트, 전선관의 최상부와 최하부에 각각 수직 중심부에서 0.6 m 이내에 4 방향 내진지지대가 설치되도록 설계하여야 한다. 다만, 0.6 m 이내에 설치가 안될 경우 수직 직선구간의 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 말단과 시작점에 각각 설치할 수 있다. 또한, 말단과 시작점이 구조벽체에 직접 고정되는 경우에는 내진지지대 설치가 필요로 하지 않는다.

③ 케이블트레이, 버스덕트, 전선관과 수직 관통부 또는 수직 슬리브의 이격거리는 4.2(3)의 기준에 따라 확보하여야 한다.

4.4 전산볼트보강대의 설계

(1) 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 등을 지지하는 양쪽행거와 단일행거는 행거로드(Hanger rod)의 길이에 따른 세장비와 지진하중에 의한 영향을 고려하여 좌굴이 발생할 경우, 비구조요소의 작동상태를 고려한 중량(W_p) 및 반력과 좌굴하중에 견딜 수 있는 전산볼트보강대가 설치되도록 설계하여야 한다.

(2) 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 등을 지지하는 양쪽행거와 단일행거 리지드 내진지지대 또는 케이블식 내진지지대 모두 적용된다.

4.5 배분전반의 설계

(1) 배분전반의 지진하중 계산은 4.1(1)에 따른다.

(2) 배분전반의 앵커볼트 설치는 4.1(2)에 따른다.

(3) 배분전반은 지진 발생 시 파손 및 변형이 발생하지 않도록 하여야 하며, 설비의 중요도별 내진성능과 관련해서는 [KDS 41 17 00](#)(2.4)에 따른다.

(4) 배분전반과 연결되는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 등의 작동상태를 고려한 중량(W_p)을 계산하여 4.1(1)에 따라 계산하고, 내진지지대가 설치되도록 설계하여야 한다.

4.6 제어반 등의 설계

(1) 「소방시설의 내진설계기준」 제14조(제어반 등)에 따른다.

4.7 자가발전설비의 설계

(1) 자가발전설비의 지진하중 계산은 4.1(1)에 따른다.

(2) 자가발전설비의 앵커볼트 설치는 4.1(2)에 따른다.

(3) 자가발전설비는 지진 발생 시 파손 및 변형이 발생하지 않도록 하여야 하며, 설비의 중요도별 내진성능과 관련해서는 [KDS 41 17 00](#)(2.4)에 따른다.

(4) 자가발전설비에는 내진스토퍼가 설치되도록 설계하여야 한다.

(5) 자가발전설비의 연도는 비구조요소의 작동상태를 고려한 중량(W_p)을 계산하여 4.1(1)에 따라 계산하고 내진지지대가 설치되도록 설계하여야 한다.

(6) 자가발전설비와 연결되는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 등은 작동상태를 고려한 중량(W_p)을 계산하여 4.1(1)에 따라 계산하고 내진지지대가 설치되도록 설계하여야 한다.

(7) 자가발전설비용 배터리 및 연결배선은 지진 발생 시 파손 및 변형이 발생하지 않도록 해야 하며, 배선의 움직임 공간을 확보하여야 한다. 또한 배터리는 고정장치를 설치하여 흔들림에 견딜 수 있도록 설계하여야 한다.

4.8 배터리랙의 설계

(1) 배터리랙의 지진하중 계산은 4.1(1)에 따른다.

(2) 배터리랙의 앵커볼트 설치는 4.1(2)에 따른다.

(2) 배터리랙은 지진 발생 시 파손 및 변형이 발생하지 않도록 하여야 하며, 설비의 중요도별 내진성능과 관련해서는 [KDS 41 17 00](#)(2.4)에 따른다. 배터리는 고정장치를 설치하여 흔들림에 견딜 수 있도록 설계하여야 한다.

(3) 배터리랙과 연결되는 케이블트레이, 버스덕트, 전선관 등은 작동상태를 고려한 중량(W_p)을 계산하여 4.1(1)에 따라 계산하고 내진지지대가 설치되도록 설계하여야 한다.
